合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

迈克尔逊干涉仪的调整与使用



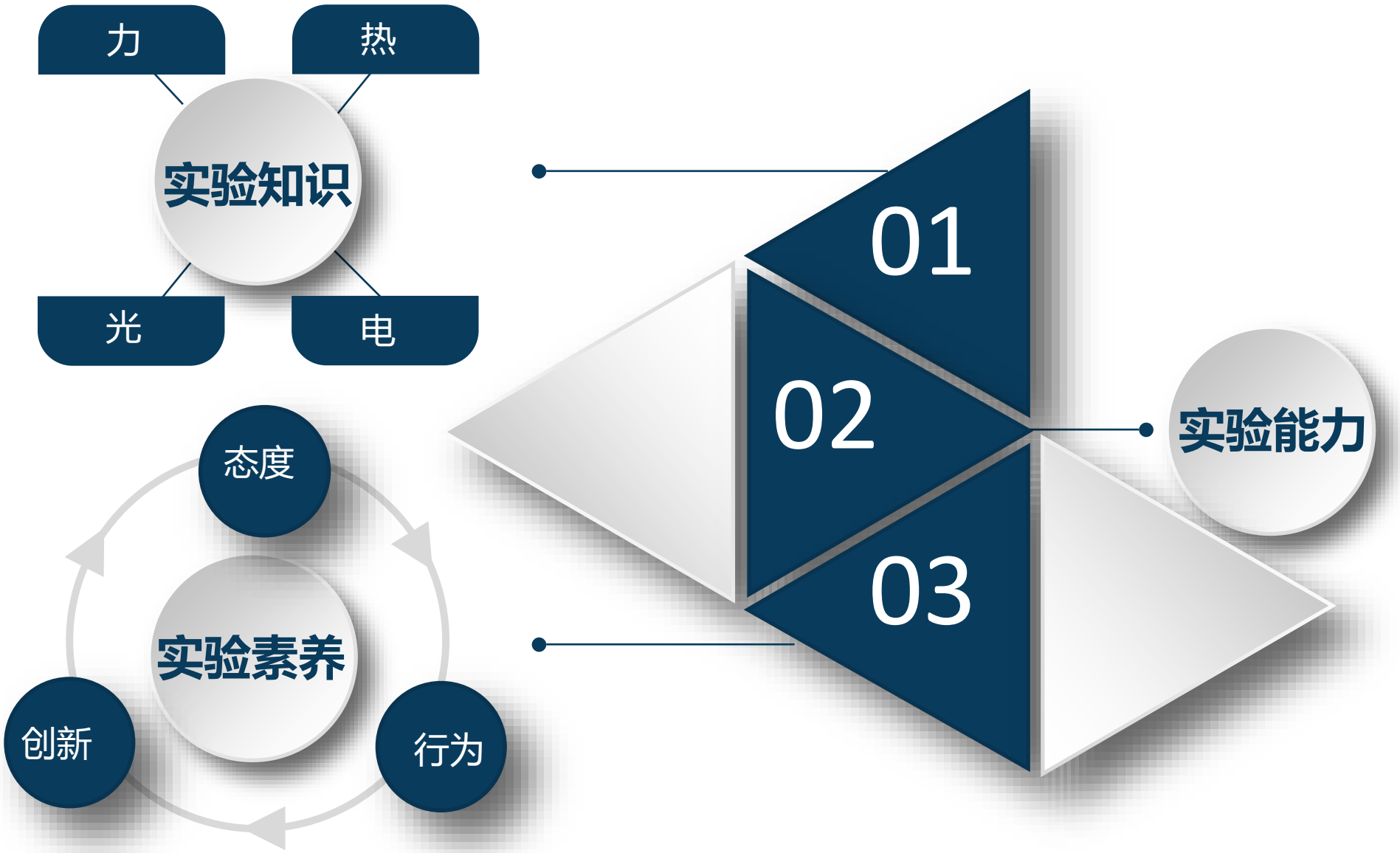
合肥工業大學
Hefei University of Technology
厚德 笃学 崇实 尚新

实验物理教学系
秦蒙

合肥工業大學
1945
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1.大学物理实验课程简介



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2.大学物理实验课程基本要求



理论课要求

理论课程结束后要求完成预习报告

实验课要求

1.按学号排座位，规范操作,数据必须经指导老师检查及签字;

2.实验后请将仪器整理好，归回原处。经教师允许后方可离开实验室。

课后要求

按时、独立完成实验报告

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2.大学物理实验课程基本要求



每个实验科目（含绪论）均为3学时



每次实验理论讲解均为1学时



理论讲解每节课休息10分钟

学生在课间10分钟需轮换至实验所在房间

如遇放假，实验内容按照课表顺序继续上

在实验操作课程开始之前由老师检查预习报告，方能允许实验操作

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

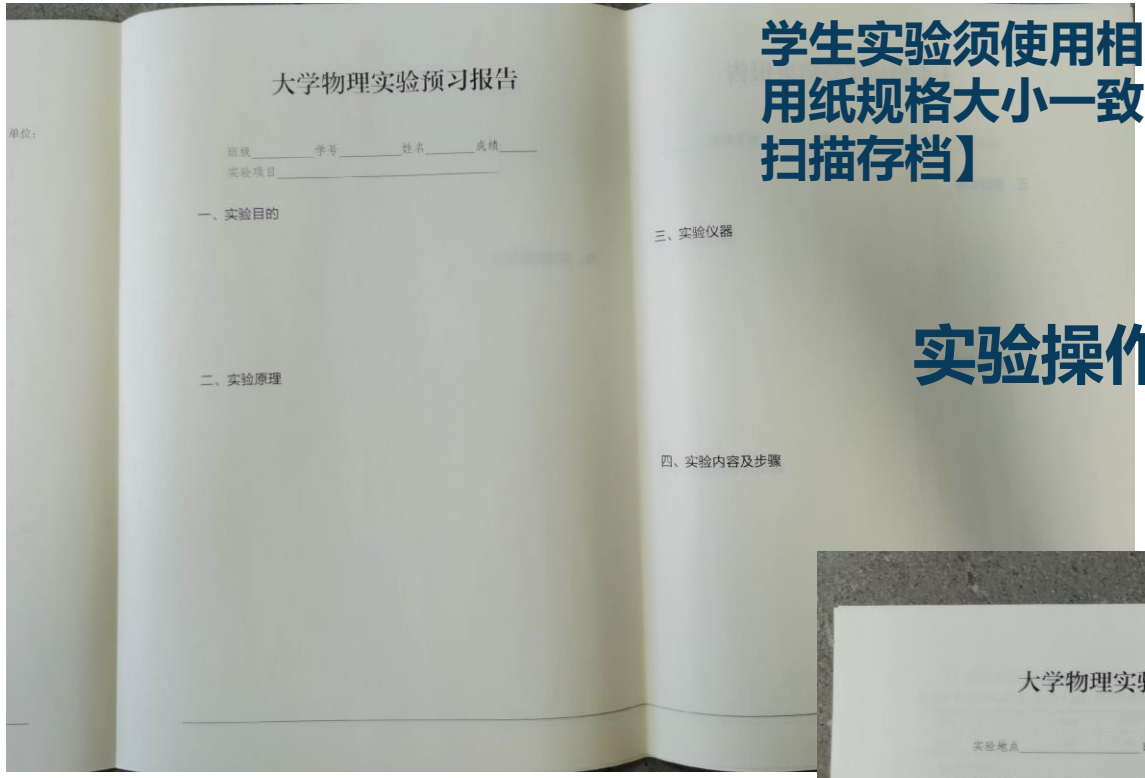
2.大学物理实验课程基本要求



预习报告要求在实验前完成；

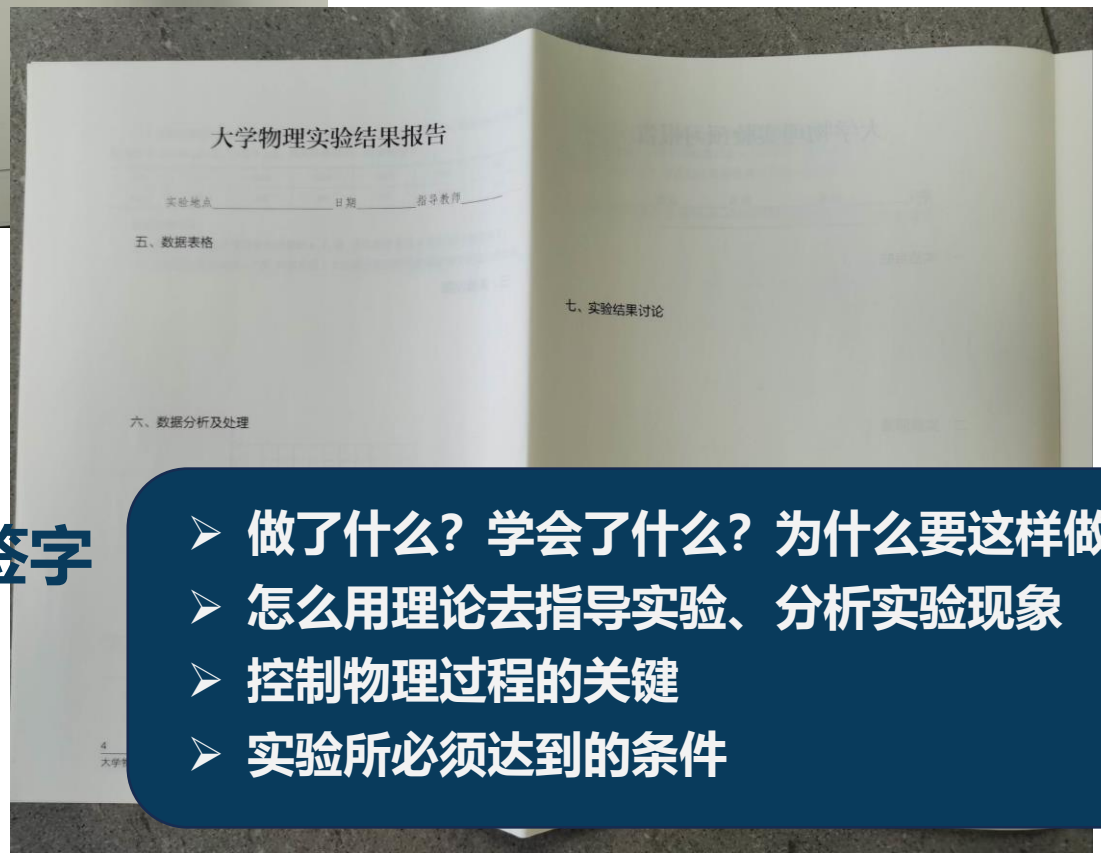
实验报告必须由老师签字，报告应在实验完成后，下周上课前上交。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



学生实验须使用相对规范的实验报告用纸【要求实验报告用纸规格大小一致，格式一致，按照学号排序，便于批改扫描存档】

实验操作前必须完成预习报告

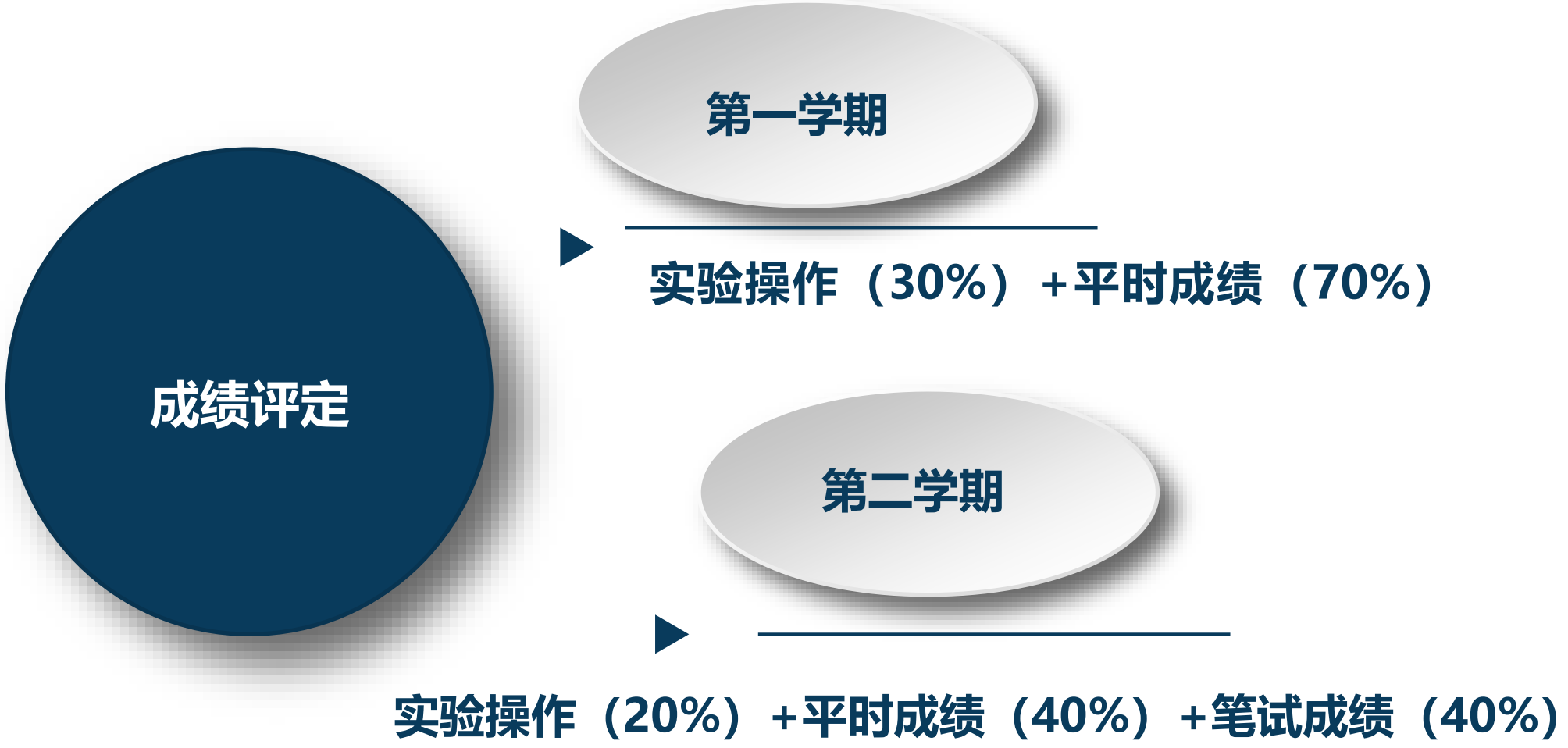


实验数据必须经过检查签字

- 做了什么？学会了什么？为什么要这样做？
- 怎么用理论去指导实验、分析实验现象
- 控制物理过程的关键
- 实验所必须达到的条件

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

3、大物实验课的成绩评定（48学时/年）



1. 笔试成绩未达及格线，期末成绩不及格（重修）
2. 旷课2次及以上的，期末成绩不及格（重修）
3. 缺交3次及以上实验报告的，期末成绩不及格（重修）

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4.大物实验课顺序

周次	实验名称	房间号
2	迈克尔逊（理论） 磁滞回线（理论）	214 311
3	迈克尔逊（实验）	214
4	磁滞回线（实验）	311
5	PN结（理论） 霍尔效应（理论）	306 410
6	PN结（实验）	306
7	霍尔效应（实验）	410
8	玻尔共振（理论） 杨氏模量（理论）	209 412
9	玻尔共振（实验）	209
10	杨氏模量（实验）	412
11	超声光栅（理论） 表面张力（理论）	201 411
12	超声光栅（实验）	201
13	表面张力（实验）	411

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

水波



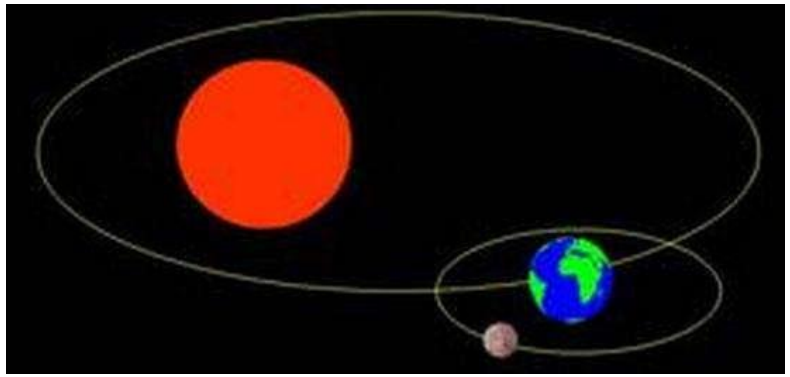
声波



光波

以太？

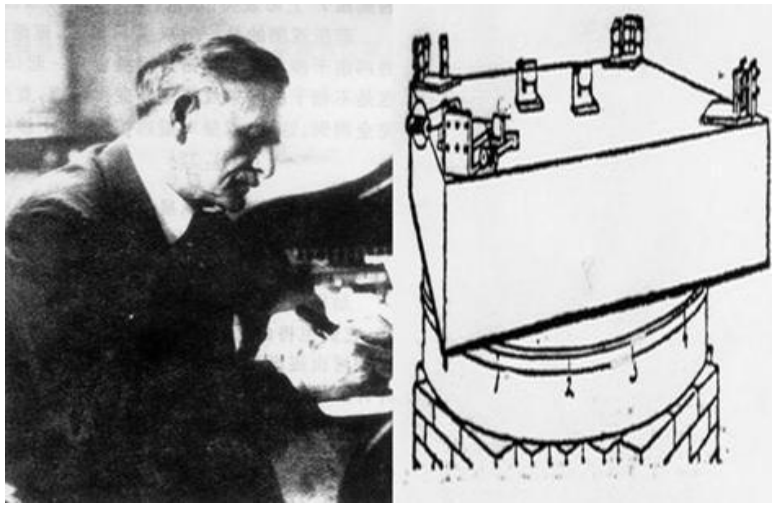
以太风



19世纪时，很多科学家都认为宇宙中到处都存在着一种称之为“以太”的物质，而光波就是借助“以太”这种介质进行传播。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入



第一台迈克尔逊干涉仪



迈克尔逊（1852-1931）

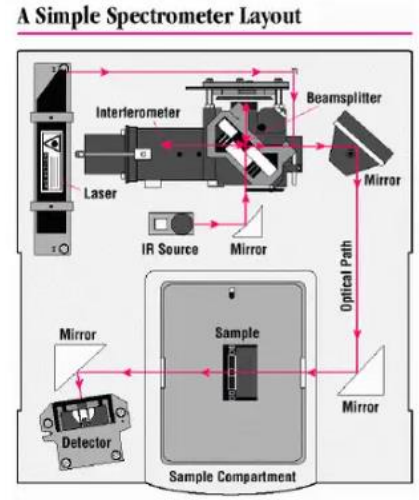
- 1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷为研究“以太”漂移，根据分振幅法产生双光束以实现干涉的原理设计了迈克尔逊干涉仪。
- 在迈克尔逊-莫雷实验中观测“以太风”，得到了零结果，从而否定了“以太”的存在，驱散了经典物理学史天空中的一朵乌云。
- 迈克尔逊干涉仪，证明了光速不变与传播方向无关，成为相对论的基础，获1907年诺贝尔物理学奖。

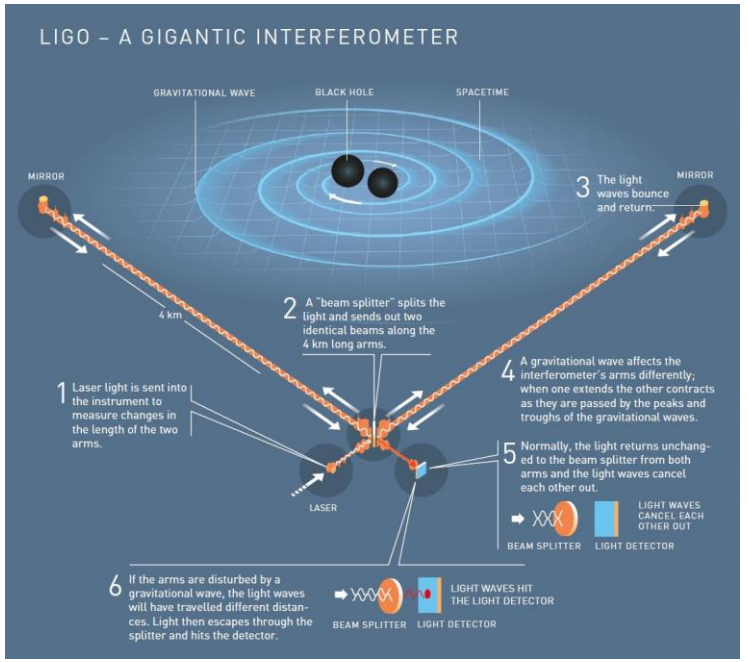
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

迈克尔逊干涉仪在现代科学技术中获得广泛应用

现代各种干涉仪就是由此而发展起来的







The Hanford facility is on the steppes of the northwest USA, outside Hanford.

Courtesy Caltech MIT/Ligo Laboratory



The Livingston facility is in Livingston in the southern swampland of Louisiana.



Courtesy Caltech MIT/Ligo Laboratory

Figure 4. LIGO consists of two gigantic identical interferometers. The gravitational wave first hit the interferometer in Livingston and then passed its twin in Hanford, just over 3,000 km away, 7 milliseconds later. The signals were almost identical, and were a good match with the predicted signal for a gravitational wave. Using the signals, an area in the southern skies could also be identified as the area the waves came from.

2017年的诺贝尔物理学奖，以表彰他们“对LIGO探测器以及首次观测到引力波做出的决定性贡献。

激光干涉引力波天文台（LIGO）

美国LIGO实验室用长达4公里的巨型迈克尔逊干涉仪，捕捉到了13亿年前两个黑洞碰撞产生的引力波信号

一、实验导入

实际应用

- 推断光谱线精细结构（干涉条纹可见度随光程差变化）
- 观察光的多种干涉现象(等倾干涉、等厚干涉等)
- 精密测量微小长度

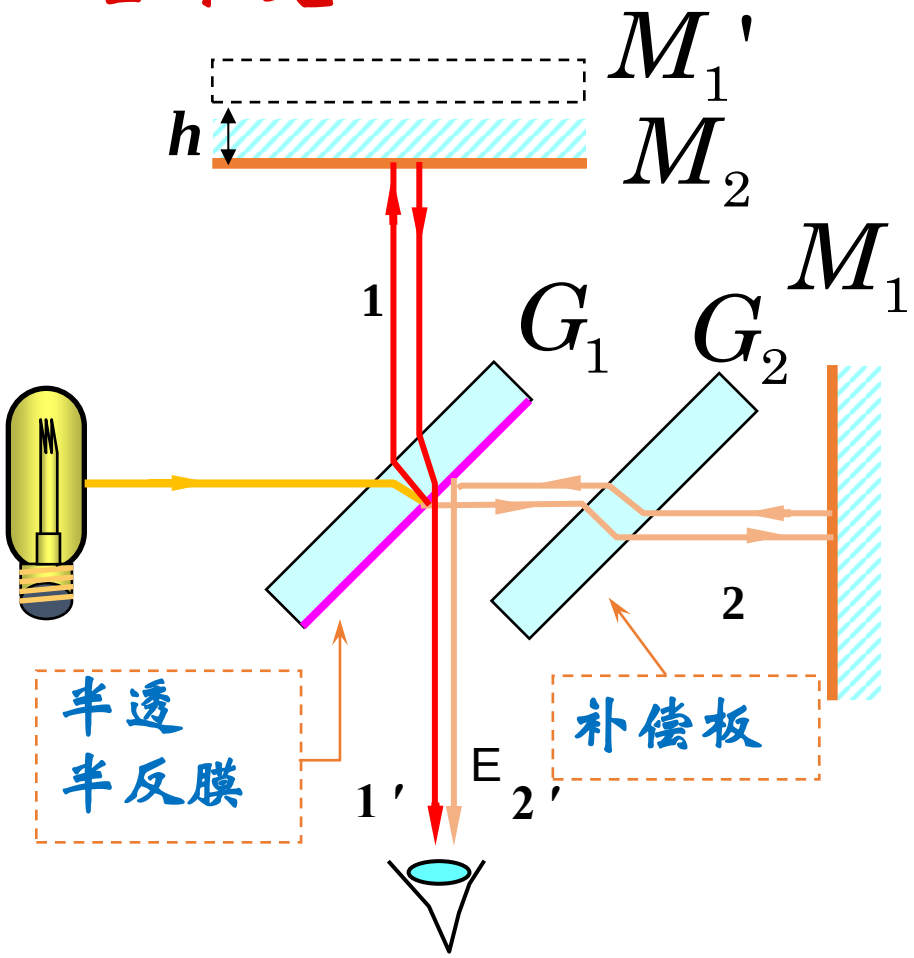
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二、实验目的

- 了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理及其结构，学习其调节方法
- 观察光的干涉现象(等倾干涉)
- 测量钠光波长以及钠双线的波长差

三、实验原理

1.基本光路

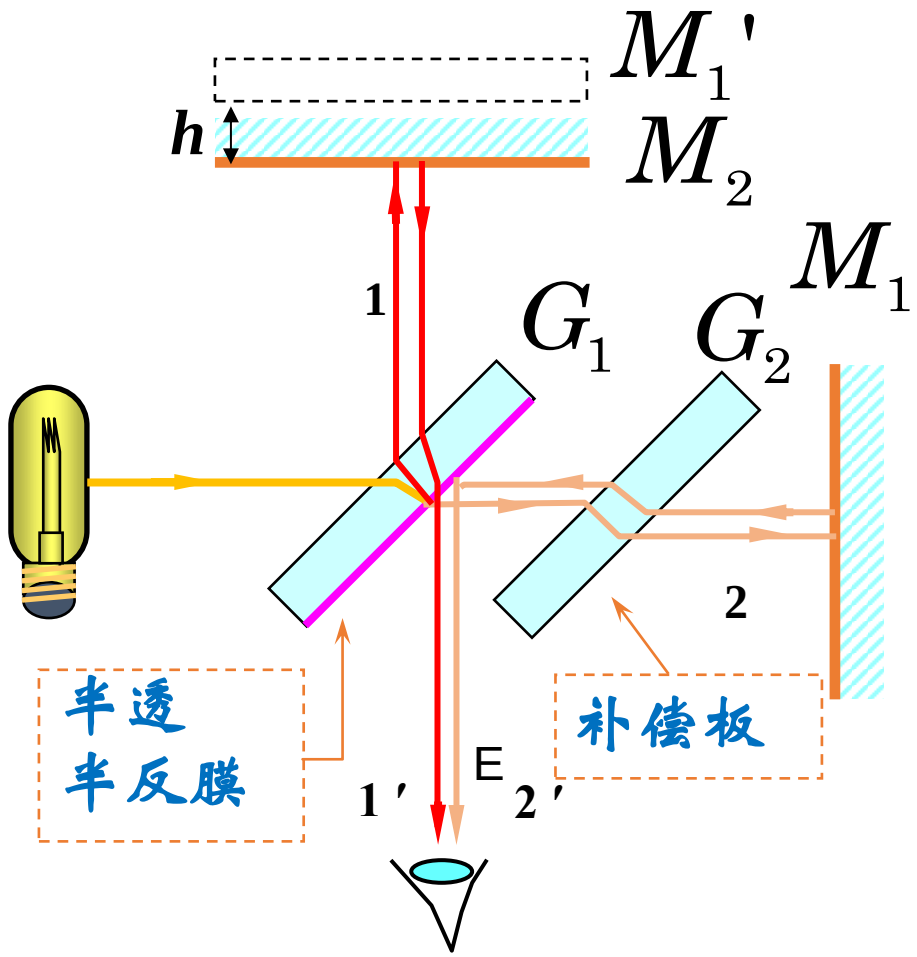


迈克尔逊干涉仪的基本光路图

迈克尔逊干涉仪是利用分振幅法产生的双光束干涉。

从光源发出的光照射到分光镜G1上，光被分成两束： 反射光入射到平面反射镜M2 透射光经补偿镜G2入射到平面反射镜M1

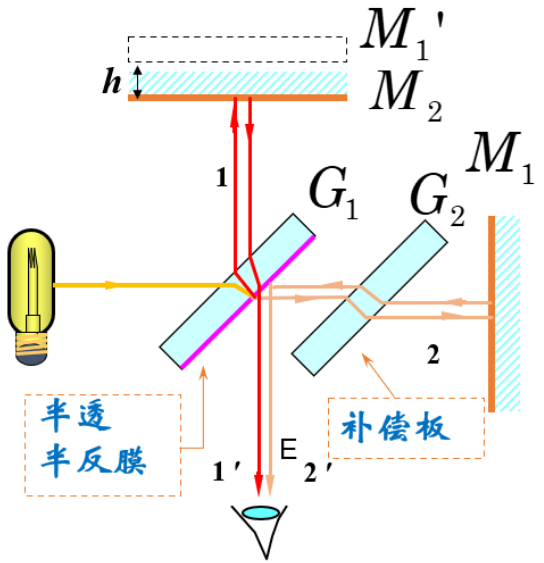
三、实验原理



迈克尔逊干涉仪的基本光路图

- M1和M2平面反射镜，装在相互垂直的两臂上，M1固定，M2而可通过精密丝杆沿臂长的方向移动。
- G1和G2是两块完全相同的玻璃板，在G1的后表面上镀有半透明的银膜，使入射光分为振幅相等的反射光和透射光。
- M1和M2与G1和G2成45°角倾斜。G2称为补偿板，使光束2同光束1一样三次通过玻璃板，保证两光束间的光程差不致过大。

三、实验原理



迈克尔逊干涉仪的基本光路图

相干条件：

1.频率相同；

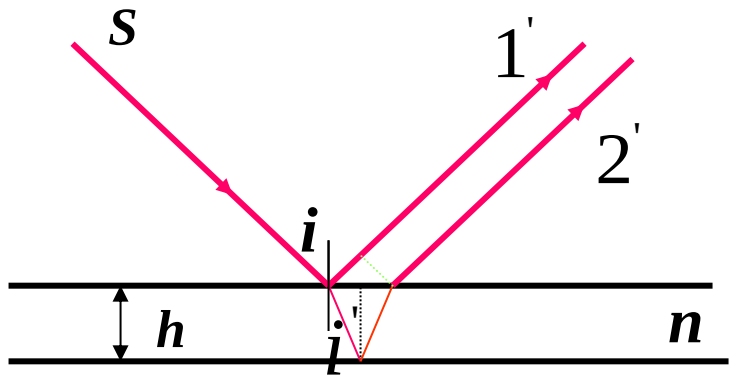
2.振动方向相同；

3.相位差恒定(光程差小于相干长度)

G_1的反射，在M_2附近形成$M1$的虚像M_1'，

光束1 和光束2 的干涉等效于M_2和M_1'之间空气薄膜产生的干涉。

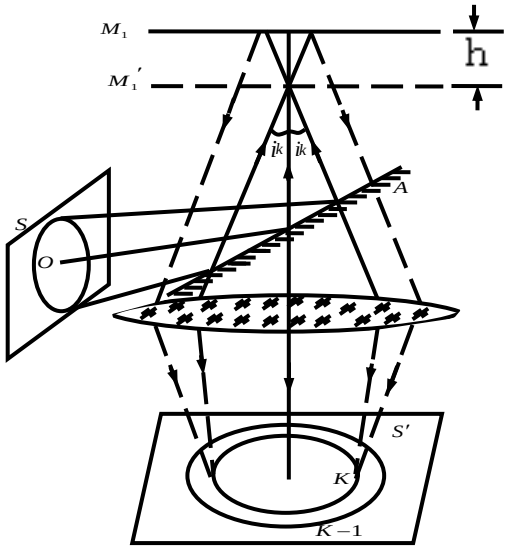
调节M_1使M_1与M_2相互精确地垂直，屏幕上可观察到圆形等倾干涉条纹，即两镜之间为薄膜干涉。

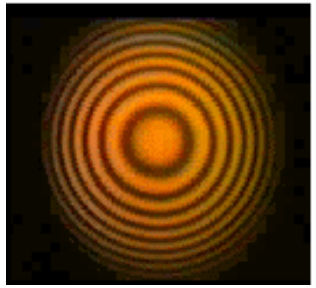


玻璃薄膜干涉

三、实验原理

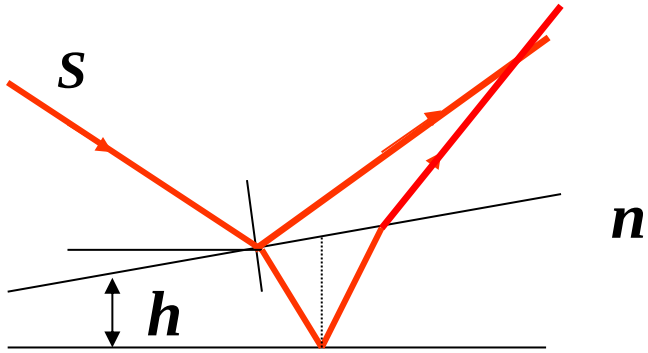
2.等倾干涉与等厚干涉的比较

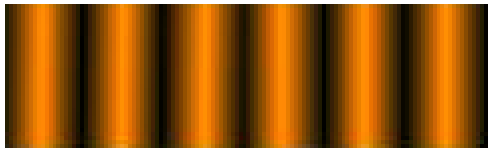




等倾干涉

光程差：$\delta = 2h\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = 2nh\cos i'$



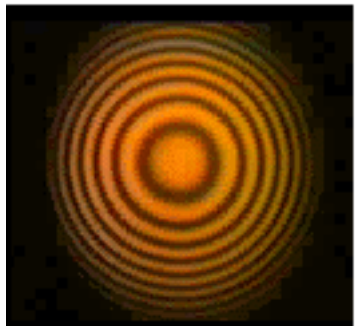


等厚干涉

如果M1与M2偏离相互垂直的方向，这时就能观察到等厚干涉条纹，即两镜之间为劈尖干涉。

三、实验原理

迈克尔逊的等倾干涉特点



迈克尔逊等倾干涉

特点：

- 薄膜干涉；一系列明暗相间的同心圆环；条纹内疏外密。
- 从中央到边缘，迈克尔逊干涉则由大变小。
- 迈克尔逊等倾干涉属于定域干涉（只有特定位置才能观察到干涉现象，（只有在透镜的焦平面及附近才能观察到，人眼在这里就是透镜）。

三、实验原理

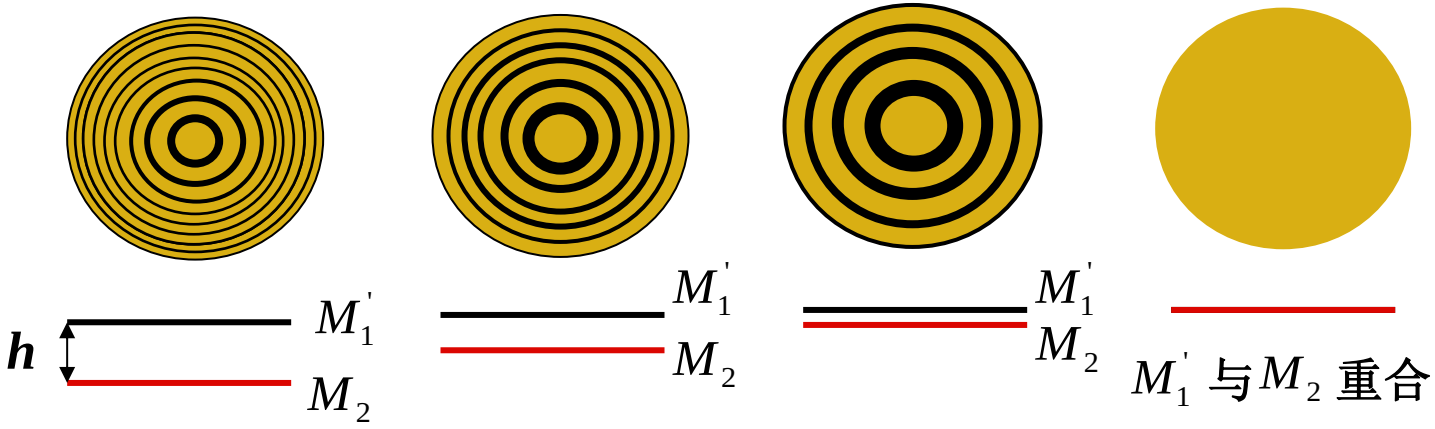
光程差：$\delta = 2h\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = 2nh\cos i'$

3.等倾干涉条纹的主要特征

1. $$\delta = 2h\cos i' = \begin{cases} K\lambda & (\mathrm{K}=0,1,2\ldots) \quad \text{明条纹} \\ (2K+1)\dfrac{\lambda}{2} & (\mathrm{K}=0,1,2\ldots) \quad \text{暗条纹} \end{cases}$$

(对空气薄膜：n=1)

2. 干涉条纹的疏密与薄膜厚度h有关
   - (1) h较大时，条纹细密；h较小时，条纹稀疏
   - (2) h增大时，条纹外扩；h减小时，条纹内缩



三、实验原理

4.利用薄膜等倾干涉测波长

根据 $\delta = 2h\cos i' = \begin{cases} k\lambda \quad (k = 0, 1, 2 \ldots) & \text{明} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2 \ldots) & \text{暗} \end{cases}$

对于中央一级条纹：入射角i=0，及折射角i'=0

$$2h = k\lambda \Rightarrow \begin{cases} h = k\dfrac{\lambda}{2} \\ h' = (k+1)\dfrac{\lambda}{2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\Delta h = \Delta N \frac{\lambda}{2}}$$

ΔN：外扩或内缩的条纹数；

Δh：条纹外扩或内缩ΔN条时对应的薄膜厚度的变化量；

λ：入射光（钠光）波长。

三、实验原理

5. 利用薄膜等倾干涉测钠双线波长差

$$\delta_1 = K_1\lambda_1 = (K_1 + \frac{1}{2})\lambda_2$$

明　　暗

（1）视见度为零

$$\delta_2 = K_2\lambda_1 = (K_2 + 1 + \frac{1}{2})\lambda_2$$

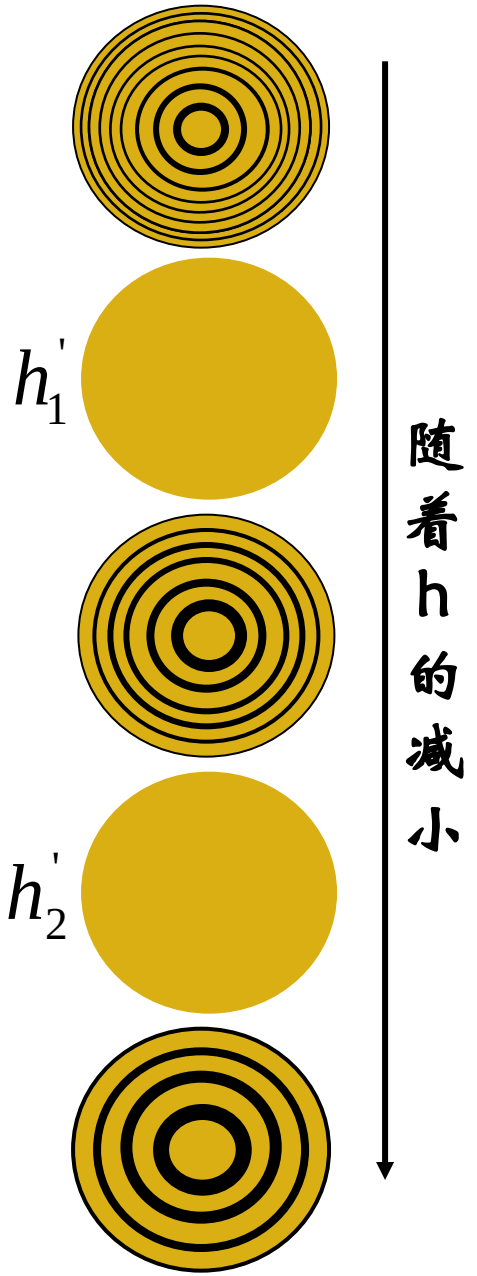
明　　暗

（2）视见度又为零

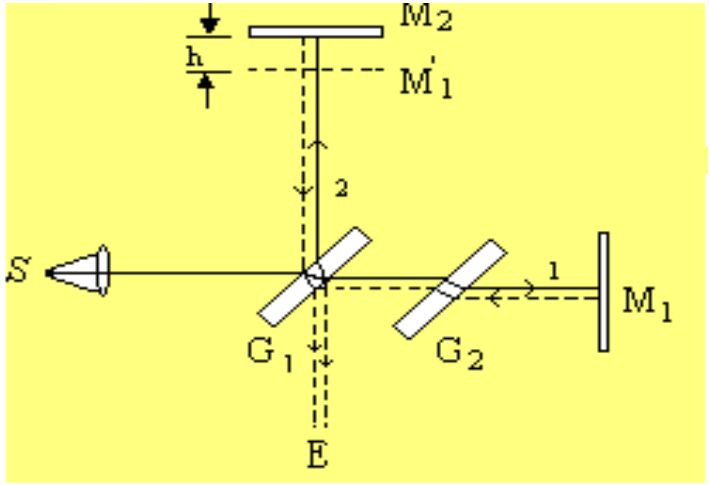
(2)式减去(1)式,得 $\Delta\lambda = \dfrac{\overline{\lambda}^2}{2\Delta h'}(\overline{\lambda} = 589.3nm)$

$\Delta h'$：连续两次视见度为零时薄膜厚度的变化量。

$\Delta\lambda_{理}$= 589.6 - 589.0 = 0.6nm



四、实验内容与步骤



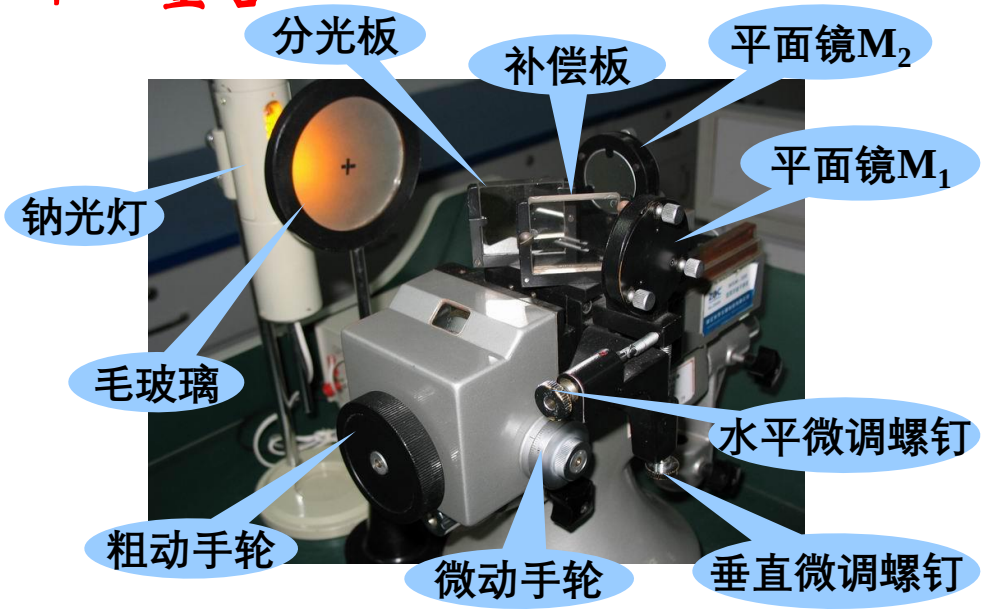
- 调节仪器前须明确的两个问题：

1.等倾干涉必须满足的条件：

薄膜的上下表面平行 $M_2 // M_1'$，则 $M_2 \perp M_1$

怎样实现？

- 粗调：调节M_1后面三颗螺钉，让两个“十”重合
- 细调：调节水平和垂直微调螺钉



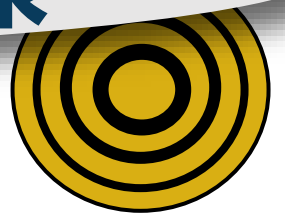
2.等倾干涉现象与与薄膜厚度h有关

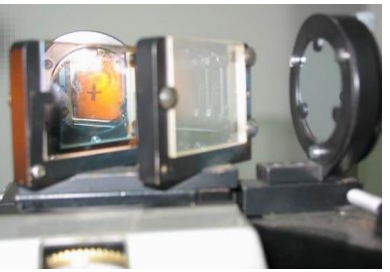
（包括条纹的“吞吐”、疏密和视见度的变化等）

怎样实现？ 粗动手轮 / 微动手轮 调节M_2的位置

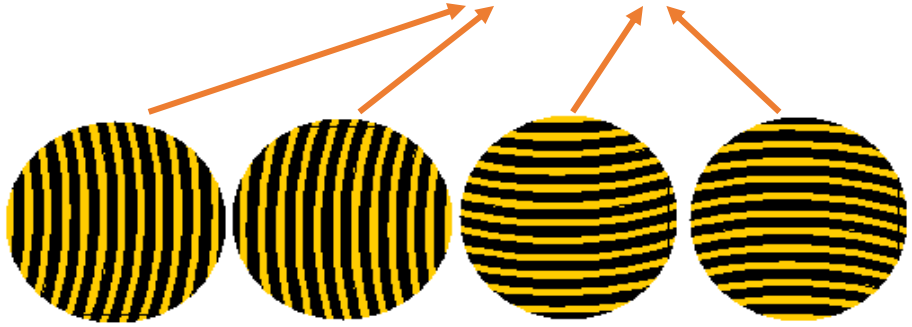
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

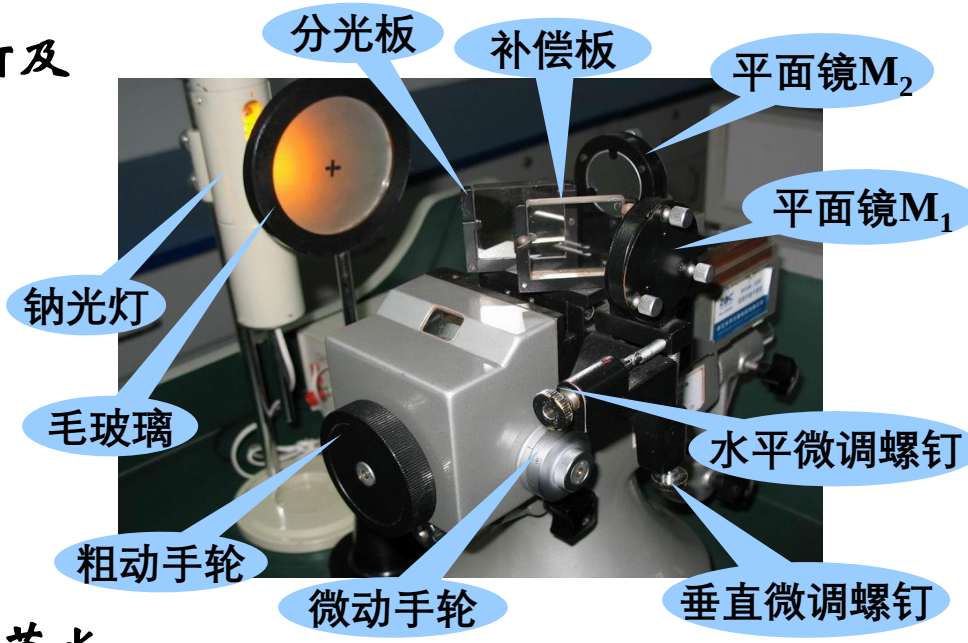
四、实验内容与步骤





- 目标:在视野中央调出一组疏密适中、清晰、稳定的同心圆环
- 操作步骤:1.调出圆心。调节M_1后面的三颗螺钉及水平和垂直微调螺钉



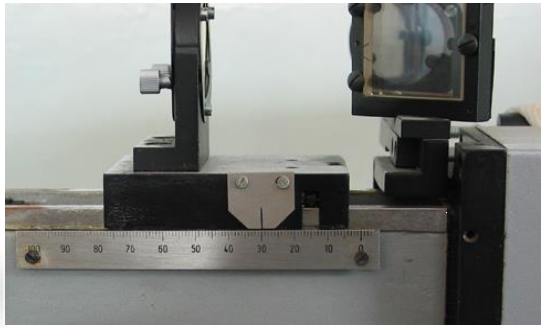


2.把条纹调稳定。

眼睛上下左右观察圆心，若条纹出现吞吐，则调节水平和垂直微调螺钉

3.把条纹调清晰且疏密适中。

条纹若不清晰，太疏或太密，则适当调节粗动手轮改变薄膜厚度h



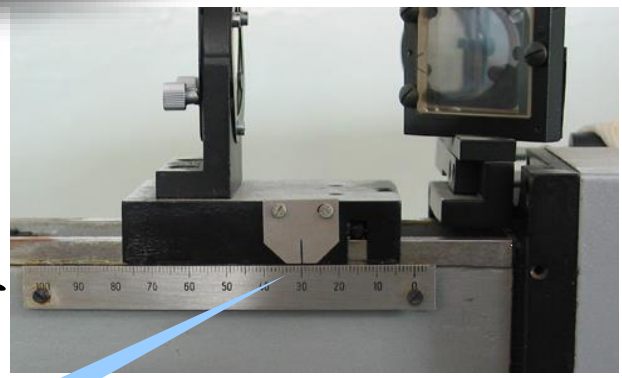
实验小技巧:实验前,把 M2 调到31mm左右,使M2 、M1到 G1 的距大致相等

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验记录与处理

1. 测量钠光波长

往一个方向旋转微动手轮，数条纹冒出或内缩的个数

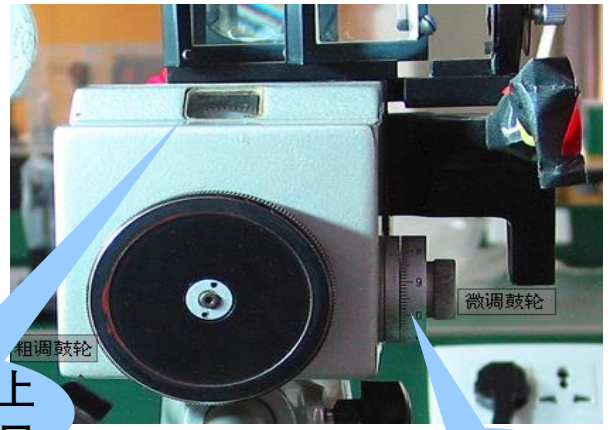


i	0	1	2	3	4	5
N(条)	0	50	100	150	200	250
h(mm)						

注意:测量中不能反向,否则会产生空程误差。

$$\lambda = 2\Delta h / \Delta N (\Delta N = 50)$$

逐差法：$\overline{\Delta h} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}[(h_3 - h_0) + (h_4 - h_1) + (h_5 - h_2)]$



粗动手轮上的读数窗口

微动手轮

读数:小数点后有五位有效数字

例: 31.45 67 8mm

主尺　大轮　小轮　估读

$$\Delta_{仪} = \frac{0.0001}{2} mm$$

五、实验记录与处理

2. 测量钠双线的波长差

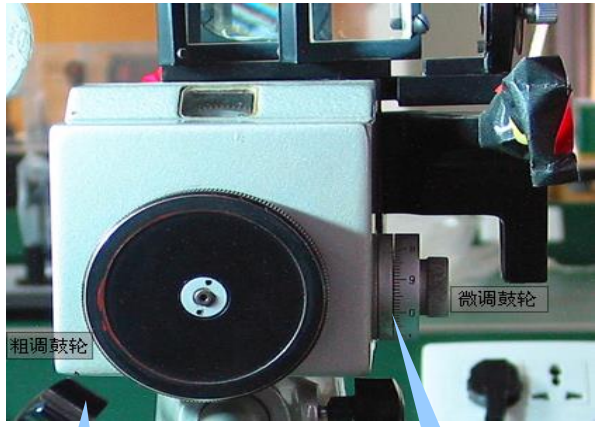
先旋转**粗动手轮**，再旋转**微动手轮**，观察视见度的变化

i	1	2	3	4	5	6
h ´ (mm)						

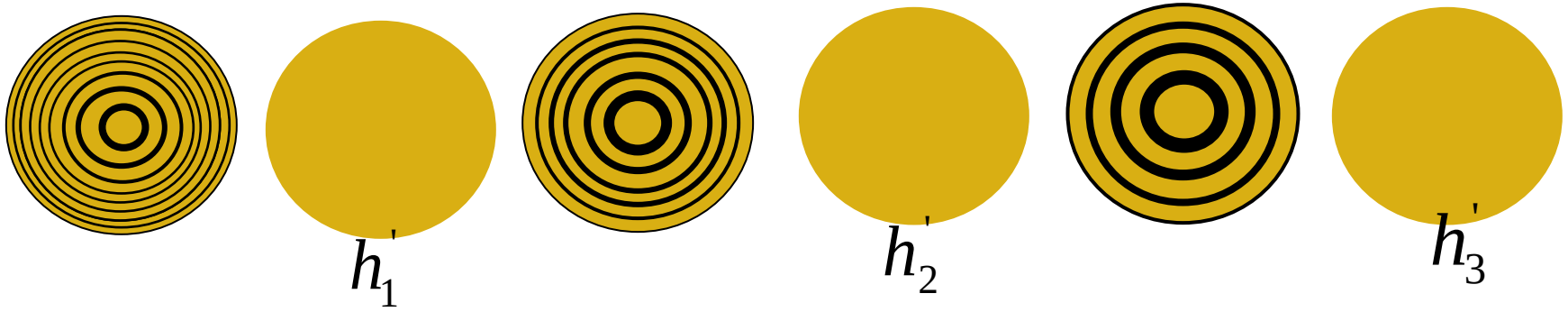
$$\Delta\lambda = \frac{\overline{\lambda}^2}{2\overline{\Delta h'}} \quad (\overline{\lambda} = 589.3nm)$$

$\Delta\lambda_{理}$= 589.6 - 589.0 = 0.6nm

$$\overline{\Delta h'} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}[(h_4 - h_1) + (h_5 - h_2) + (h_6 - h_3)]$$



粗动手轮　　微动手轮



六、数据处理要求

- 要求：

最后计算结果表示为：

$$\begin{cases} \lambda = \bar{\lambda} \pm \sigma_{\lambda}(mm/nm) \\ E_{\lambda} = \dfrac{\sigma_{\lambda}}{\bar{\lambda}} \times 100\% \end{cases}$$

（注意结果表示的三条规则）

- 主要用到了三个知识点：

1.逐差法

2.直接测量量不确定度

$$\begin{cases} \sigma_{\overline{\Delta h}} = \sqrt{\dfrac{(h_3 - h_0 - \overline{\Delta h})^2 + (h_4 - h_1 - \overline{\Delta h})^2 + (h_5 - h_2 - \overline{\Delta h})^2}{3(3-1)}} \\ \sigma_{仪} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \Delta_{仪} \\ \sigma_{\overline{\Delta h}合} = \sqrt{\sigma_{\overline{\Delta h}}^2 + \sigma_{仪}^2} \end{cases}$$

3.间接测量量不确定度

$$\sigma_{\bar{\lambda}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \Delta h}\sigma_{\Delta h合}\right)^2} = \frac{2}{\Delta N}\sigma_{\Delta h合}$$

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

七、实验注意事项

- ✓ 迈克尔逊干涉仪是精密光学仪器，绝对不能用手去触摸各光学元件，也不许用任何东西擦拭
- ✓ 需要调节的部件：光源、定镜螺钉（3粗调 2细调）、粗动手轮与微动手轮
- ✓ 在操作时应注意安全，不要让光直射入人眼，以防烧伤眼睛。